

Modèle de Données — CareWay

Base de données : **PostgreSQL 15** (via Supabase)

Source : `db/schema.sql`

Date de rédaction : Février 2026

Table des matières

1. [Vue d'ensemble](#)
 2. [ENUMs](#)
 3. [Tables](#)
 4. [Relations — Schéma logique ASCII](#)
 5. [Index](#)
 6. [Triggers](#)
 7. [Exemple complet — Un RDV et ses liaisons](#)
 8. [Tables utilisées dans le code mais absentes du SQL](#)
-

1. Vue d'ensemble

La base de données unique est hébergée sur **Supabase (PostgreSQL 15)**. Elle gère :

- L'ensemble des utilisateurs et leurs profils (patients, infirmiers, médecins)
- Les rendez-vous et leurs statuts
- Les prescriptions et médicaments
- Les documents de santé uploadés
- Les paramètres et indisponibilités des infirmiers
- Les optimisations de tournée (résultats IA)
- Un KV Store générique pour les configurations applicatives

Extension activée : `pgcrypto` (génération d'UUID v4 via `gen_random_uuid()`)

2. ENUMs

`user_role`

```
ENUM ('patient', 'infirmier', 'medecin')
```

Note : `medecin` est ajouté après la création initiale par un `ALTER TYPE`.

`transport_mode`

```
ENUM ('car', 'bike', 'walk', 'public_transport')
```

`time_slot`

```
ENUM ('morning', 'afternoon', 'evening')
```

appointment_status

```
ENUM ('pending', 'confirmed', 'refused', 'cancelled', 'done')
```

3. Tables

3.1 users — Table centrale des utilisateurs

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	uuid	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identifiant unique
role	user_role	NOT NULL	Rôle : patient / infirmier / medecin
email	text	—	Adresse email
phone	text	—	Téléphone
first_name	text	NOT NULL	Prénom
last_name	text	NOT NULL	Nom de famille
created_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Date de création

3.2 patients — Profil médical du patient

Colonne	Type	Contraintes	Description
user_id	uuid	PK, FK → users(id) ON DELETE CASCADE	Lien vers users
default_address	text	—	Adresse domicile par défaut
preferred_language	text	—	Langue préférée (fr/en)
birthdate	date	—	Date de naissance
blood_type	varchar	—	Groupe sanguin
allergies	text[]	—	Tableau d'allergies
chronic_conditions	text[]	—	Maladies chroniques
medical_notes	text	—	Notes libres

3.3 infirmiers — Identité professionnelle infirmier/médecin

Colonne	Type	Contraintes	Description
user_id	uuid	PK, FK → users(id) ON DELETE CASCADE	Lien vers users

Cette table sert de point d'ancrage pour infirmiers ET médecins. Les paramètres professionnels sont dans `infirmier_settings`.

3.4 care_types — Types de soins disponibles

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	uuid	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identifiant
name	text	NOT NULL, UNIQUE	Nom du soin (ex : "Pansement", "Injection")

3.5 infirmier_care_durations — Durée par type de soin

Colonne	Type	Contraintes	Description
infirmier_id	uuid	PK partielle, FK → infirmiers(user_id) CASCADE	Infirmier concerné
care_type_id	uuid	PK partielle, FK → care_types(id) CASCADE	Type de soin
duration_minutes	integer	NOT NULL	Durée en minutes

Clé primaire composite : (infirmier_id, care_type_id)

3.6 infirmier_settings — Paramètres de l'infirmier

Colonne	Type	Contraintes	Description
infirmier_id	uuid	PK, FK → infirmiers(user_id) CASCADE	Infirmier
start_address	text	—	Adresse de départ de tournée
start_lat / start_lng	double precision	—	Coordonnées GPS du départ
transport	transport_mode	NOT NULL, DEFAULT 'car'	Mode de transport
max_distance_km	integer	NOT NULL, DEFAULT 10	Rayon d'intervention
working_days	integer[]	NOT NULL, DEFAULT '{1,2,3,4,5}'	Jours travaillés (1=lundi)
preferred_slots	time_slot[]	DEFAULT '{morning,afternoon}'	Créneaux préférés
disliked_slots	time_slot[]	DEFAULT '{}'	Créneaux non souhaités
break_every_minutes	integer	—	Fréquence des pauses
break_duration_minutes	integer	—	Durée d'une pause
safety_margin_minutes	integer	NOT NULL, DEFAULT 10	Marge de sécurité entre RDV
notifications_enabled	boolean	NOT NULL, DEFAULT false	Notifications actives
updated_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Dernière modification

3.7 infirmier_unavailability — Indisponibilités

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	uuid	PK	Identifiant
infirmier_id	uuid	FK → infirmiers(user_id) CASCADE	Infirmier concerné
start_at	timestampz	NOT NULL	Début d'indisponibilité

Colonne	Type	Contraintes	Description
end_at	timestamptz	NOT NULL, CHECK (end_at > start_at)	Fin d'indisponibilité
reason	text	—	Motif (optionnel)
created_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Date de création

3.8 appointments — Rendez-vous (table centrale)

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	uuid	PK	Identifiant du RDV
patient_id	uuid	FK → patients(user_id) CASCADE	Patient
infirmier_id	uuid	FK → infirmiers(user_id) SET NULL	Infirmier (null si non attribué)
status	appointment_status	NOT NULL, DEFAULT 'pending'	Statut du RDV
date	date	NOT NULL	Date du RDV
slot	time_slot	NOT NULL	Créneau : matin/après-midi/soir
care_type_id	uuid	FK → care_types(id)	Type de soin demandé
language	text	—	Langue de préférence
address	text	NOT NULL	Adresse d'intervention
duration_minutes	integer	—	Durée planifiée
patient_comment	text	—	Commentaire patient
infirmier_comment	text	—	Commentaire infirmier
created_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Création
updated_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Dernière modification (trigger)

3.9 medical_records — Dossier médical textuel

Colonne	Type	Contraintes	Description
patient_id	uuid	PK, FK → patients(user_id) CASCADE	Patient (1 dossier par patient)
content	text	—	Contenu libre du dossier
updated_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Dernière modification

3.10 prescriptions — Ordonnances

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	uuid	PK	Identifiant
patient_id	uuid	FK → patients(user_id) CASCADE	Patient
appointment_id	uuid	FK → appointments(id) SET NULL	RDV associé (optionnel)
infirmier_id	uuid	FK → users(id) SET NULL	Prescripteur

Colonne	Type	Contraintes	Description
instructions	text	NOT NULL	Instructions de soin
prescription_date	date	NOT NULL	Date de l'ordonnance
file_path	varchar	—	Chemin du fichier PDF (Supabase Storage)
notes	text	—	Notes complémentaires
created_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Création

3.11 prescription_medications — Médicaments d'une ordonnance

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	uuid	PK	Identifiant
prescription_id	uuid	FK → prescriptions(id) CASCADE	Ordonnance parente
medication_name	varchar	NOT NULL	Nom du médicament
dosage	varchar	—	Posologie
frequency	varchar	—	Fréquence de prise
duration	varchar	—	Durée du traitement
instructions	text	—	Instructions spécifiques

3.12 health_documents — Documents médicaux uploadés

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	uuid	PK	Identifiant
patient_id	uuid	FK → users(id) CASCADE	Patient
name	varchar	NOT NULL	Nom affiché
document_type	varchar	NOT NULL	Type (ordonnance, résultat, etc.)
file_path	varchar	—	Chemin dans Supabase Storage
file_size_bytes	integer	—	Taille du fichier
mime_type	varchar	—	Type MIME
uploaded_at	timestamptz	DEFAULT now()	Date d'upload
notes	text	—	Notes
created_at	timestamptz	DEFAULT now()	Création

3.13 route_optimizations — Résultats IA de tournée

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	uuid	PK	Identifiant
infirmier_id	uuid	FK → infirmiers(user_id) CASCADE	Infirmier

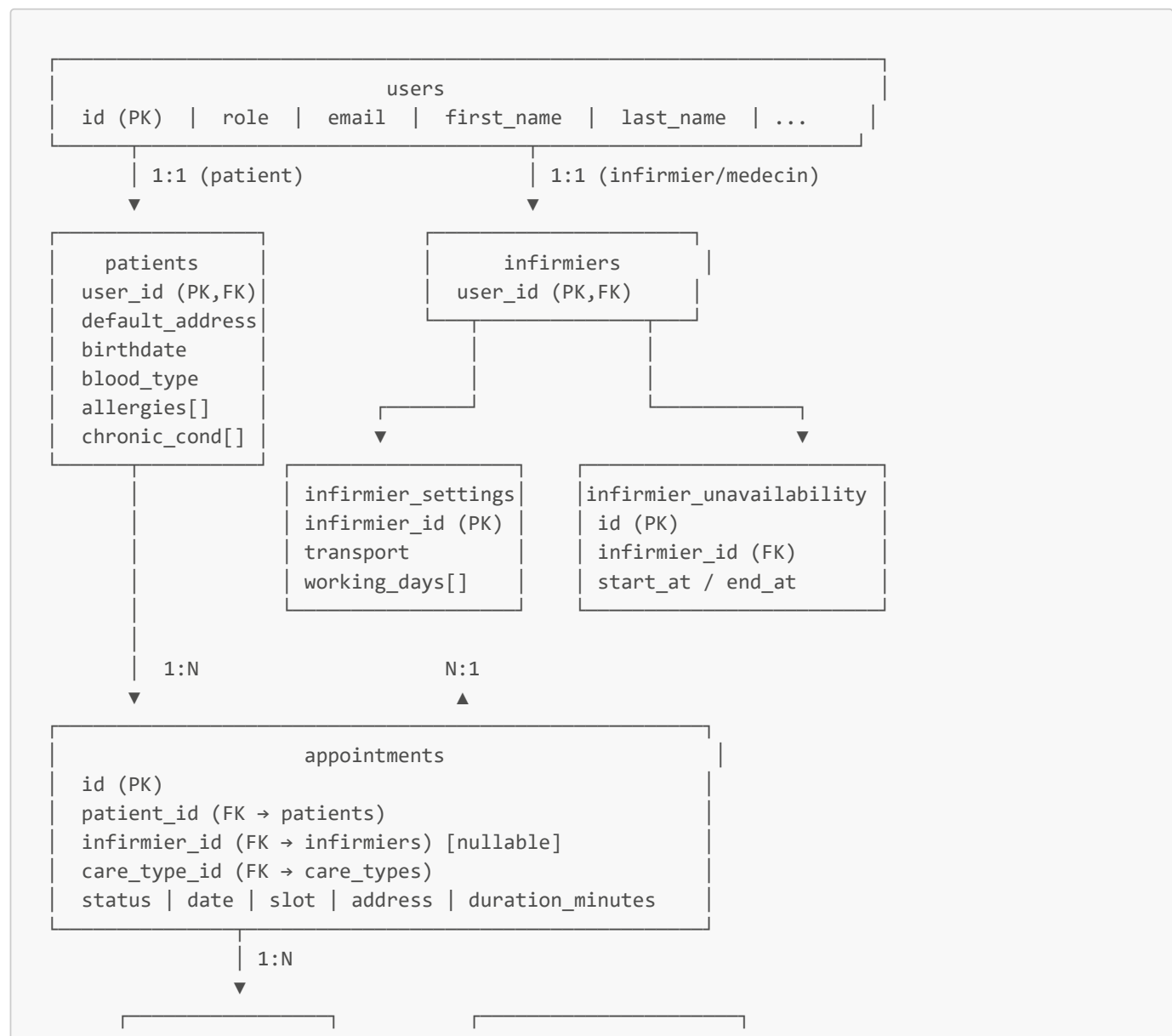
Colonne	Type	Contraintes	Description
date	date	NOT NULL	Date de la tournée
input	jsonb	NOT NULL	Données d'entrée envoyées à l'IA
output	jsonb	—	Réponse de l'IA (ordre optimisé)
status	text	NOT NULL, DEFAULT 'pending'	État : pending / done / error
created_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Création

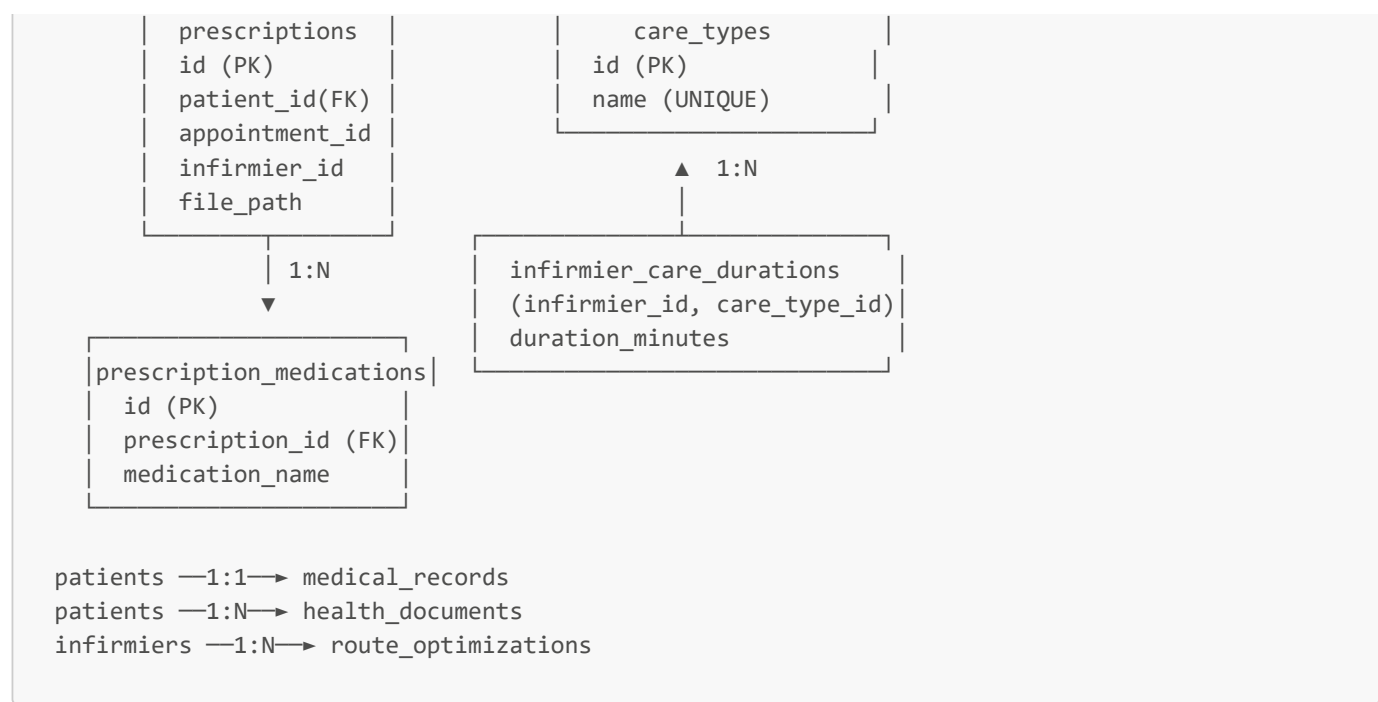
3.14 kv_store_1b83ce4c — Clé-Valeur générique

Colonne	Type	Contraintes	Description
key	text	PK	Clé
value	jsonb	NOT NULL	Valeur JSON

Utilisé pour stocker des configurations applicatives côté serveur (Edge Functions Supabase).

4. Relations — Schéma logique ASCII





5. Index

Index	Table	Colonnes	Usage
idx_appointments_patient_date	appointments	patient_id, date	Récupération des RDV d'un patient
idx_appointments_infirmier_date	appointments	infirmier_id, date	Planning d'un infirmier
idx_infirmier_unavailability_infirmier	infirmier_unavailability	infirmier_id	Indisponibilités d'un infirmier
idx_prescriptions_patient_date	prescriptions	patient_id, prescription_date	Ordonnances d'un patient
idx_route_optimizations_infirmier_date	route_optimizations	infirmier_id, date	Tournées d'un infirmier

6. Triggers

set_updated_at() — Mise à jour automatique de updated_at

Fonction PL/pgSQL appliquée sur 3 tables :

Trigger	Table
trg_appointments_updated_at	appointments
trg_infirmier_settings_updated_at	infirmier_settings
trg_medical_records_updated_at	medical_records

7. Exemple complet — Un RDV et ses liaisons

Contexte

Marie Dupont (patient) réserve une prise de sang le 10 mars 2026 matin, à son domicile. L'infirmier Jean Leclerc accepte le RDV.

Enregistrement dans `appointments`

```
{
  "id": "f3a1bc20-1234-4abc-9def-000000000001",
  "patient_id": "c5d2ef01-aaaa-4bbb-cccc-111111111111",
  "infirmier_id": "d9e3fa02-bbbb-4ccc-dddd-222222222222",
  "status": "confirmed",
  "date": "2026-03-10",
  "slot": "morning",
  "care_type_id": "e0f4ab03-cccc-4ddd-eeee-333333333333",
  "language": "fr",
  "address": "12 rue de la Paix, 75001 Paris",
  "duration_minutes": 30,
  "patient_comment": "Je suis à jeun depuis ce matin",
  "infirmier_comment": null,
  "created_at": "2026-03-05T09:15:00Z",
  "updated_at": "2026-03-06T11:00:00Z"
}
```

Tables liées à ce RDV

Table	Clé	Valeur exemple
<code>users</code>	<code>id = c5d2ef01-...</code>	Marie Dupont, role=patient
<code>users</code>	<code>id = d9e3fa02-...</code>	Jean Leclerc, role=infirmier
<code>patients</code>	<code>user_id = c5d2ef01-...</code>	blood_type=A+, allergies=[]
<code>infirmiers</code>	<code>user_id = d9e3fa02-...</code>	(présent)
<code>care_types</code>	<code>id = e0f4ab03-...</code>	name="Prise de sang"
<code>infirmier_care_durations</code>	<code>(d9e3fa02-..., e0f4ab03-...)</code>	duration_minutes=30

Comment l'application récupère ces données

```
// src/services/api.tsx
// 1. Récupérer les RDV du patient
const appointments = await getPatientAppointments(patientId);
// → GET /appointments/patient/:patientId

// 2. Chaque appointment contient les UUIDs liés
// L'UI les résout via les types CareType, utilisateur, etc.

// 3. Pour l'infirmier : récupérer ses RDV confirmés
const myAppointments = await getInfirmierAppointments(infirmierId);
// → GET /appointments/infirmier/:infirmierId
```

La jointure est effectuée côté **Edge Function Supabase** (backend), pas directement dans le frontend.

8. Tables utilisées dans le code mais absentes du SQL

Table / Concept	Fichier source	Note
<code>auth.users</code> (Supabase Auth)	Authentification GoTrue	Non défini dans <code>schema.sql</code> — gérée automatiquement par Supabase GoTrue. La table <code>public.users</code> est une extension applicative.
<code>storage.objects</code>	Supabase Storage	Gestion des fichiers uploadés (health_documents, prescriptions). Gérée par Supabase Storage, non dans <code>schema.sql</code> .
Bucket <code>patient-documents</code>	<code>src/STOCKAGE_DOCUMENTS_GUIDE.md</code>	Doit être créé manuellement dans Supabase Studio.
Pour les scripts de données de démonstration, consulter <code>src/demo-data-script.sql</code> (référéncé dans le README mais absent du dépôt lors de l'analyse — vérifier dans <code>src/</code>).		

Document généré pour le projet SAE#16 — NEXUS AI Innovation Lab for Health